



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	BOBOT (sks)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Metode Numerik	RTI233006	2/4	3	8 Agustus 2025
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Adevian Fairuz Pratama, S.ST, M. Eng	Vivi Nur Wijyaningrum, S. Kom, M. Kom	Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)			
	CPL2	Mampu mengaplikasikan matematika terpana, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah.		
	Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK)			
	CPMK 2.1.4	Mahasiswa mampu mengimplementasikan solusi teknologi informasi secara sistematis.		
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			
	2.1.4.1 SUBCPMK1	Mahasiswa mampu menguasai konsep berpikir kritis dalam penyelesaian masalah.		
	2.1.4.2 SUBCPMK2	Mahasiswa mampu secara mandiri mengenali permasalahan dan kebutuhan, melakukan analisis, menggali informasi, berfikir logis, kritis, dan inovatif dalam penyelesaian permasalahan sederhana dengan mempertimbangkan nilai, norma, dan etika.		
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai penyelesaian masalah matematika secara numerik menggunakan komputer. Mata kuliah ini meliputi topik seperti penyelesaian persamaan non-linear, interpolasi, aproksimasi fungsi, penyelesaian sistem persamaan linier, integrasi dan diferensiasi numerik, serta metode untuk pemecahan masalah diferensial. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana merancang dan menerapkan algoritma numerik yang efisien dan akurat untuk berbagai aplikasi teknik dan ilmiah.			
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Metode Numerik dan Metode Analitik 2. Penyelesaian Sistem Persamaan Lanjar 3. Persamaan Non-Lanjar dan Penyelesaiannya 4. Penyelesaian Definisi Numerik 5. Penyelesaian Integrasi Numerik 6. Interpolasi dan Regresi			

Pustaka	Utama :	
	Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). "Metode numerik". Polinema Press. ISBN 9786026695888.	
	Pendukung :	
	-	
Media Pembelajaran	Software :	Hardware :
	MS. Excel	-
Nama Dosen Pengampu	Adevian Fairuz Pratama, S.ST, M. Eng Triana Fatmawati, S.T., M.T. Dian Hanifudin Subhi, S. Kom., M. Kom. M. Hasyim Ratsanjani, S. Kom., M. Kom.	
Matakuliah Syarat (Jika Ada)		

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (SUB-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami tentang metode analitik dan metode numerik	Pengantar Metode Numerik	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi	4x45'	-	-	Mampu membedakan metode analitik dan numerik	1.5%
2	Mahasiswa mampu memahami tentang gambaran umum metode numerik dan galat	Gambaran secara Umum tentang metode numerik dan galat	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu membedakan metode analitik dan numerik	1.5%
3	Mahasiswa mampu memahami tentang galat	Galat	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas diselesaikan tepat waktu dan benar	Mampu menjelaskan macam macam galat	1.5%
4	Mahasiswa mampu memahami tentang persamaan lanjar	Persamaan Lanjar Gauss	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas diselesaikan tepat waktu dan benar	Mampu menjelaskan penyelesaian persamaan lanjar metode gauss	1.5%
5	Kuis 1	Kuis 1	Tertulis	3x45'	Kuis 1	Kuis 1	Kuis 1	7.5%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (SUB-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Mahasiswa mampu memahami tentang persamaan linier	Persamaan Linier Gauss Jordan dan Seidel	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu menjelaskan penyelesaian persamaan linier metode gauss jordan dan gauss seidel	1.5%
7	Mahasiswa mampu memahami tentang persamaan linier tertutup	Persamaan linier metode tertutup	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu menjelaskan penyelesaian pers linier metode tertutup	1.5%
8	Mahasiswa mampu memahami tentang persamaan linier terbuka	Persamaan linier metode terbuka	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas di selesaikan tepat waktu dan benar	Mampu menjelaskan penyelesaian pers linier metode terbuka	1.5%
9	UTS	UTS	UTS	3x45'	UTS	UTS	UTS	30%
10	Mahasiswa mampu memahami tentang differensial numerik dan implementasinya	Differensial maju, mundur, tengahan	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu menyelesaikan persoalan differensial	1.5%
11	Mahasiswa mampu memahami tentang Integrasi numerik dan implementasinya	Integrasi Riemann	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas di selesaikan tepat waktu dan benar	Mampu memecahkan persoalan integral reiman	1.5%
12	Kuis 2	Kuis 2	Tertulis	3x45'	Kuis 2	Kuis 2	Kuis 2	7.5%
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Integrasi numerik dan implementasinya	Integrasi Trapezoida	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu memecahkan persoalan integral reiman Trapezoida	1.5%

Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (SUB-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Mahasiswa mampu memahami tentang Integrasi numerik dan implementasinya	Integrasi Simpson	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Latihan soal	Latihan soal diselesaikan tepat waktu dan benar di dalam kelas	Mampu memecahkan persoalan Integrasi Simpson	1.5%
15	Mahasiswa mampu memahami tentang interpolasi	Interpolasi	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas di selesaikan tepat waktu dan benar	Mampu memecahkan persoalan interpolasi	1.5%
16	Mahasiswa mampu memahami tentang regresi	Regresi	Metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan	4x45'	Tugas	Tugas di selesaikan tepat waktu dan benar	Mampu memecahkan persoalan regresi	1.5%
17	UAS	UAS	UAS	4 X 50"	UAS	UAS	UAS	35%

Keterangan:

.....

Nama Dosen Pengampu

Nama

TTD

Koordinator RMK

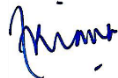
Adevian Fairuz Pratama, S.ST, M. Eng

1.



Triana Fatmawati, S.T., M.T.

2.



Dian Hanifudin Subhi, S. Kom., M. Kom.

3.

Vivi Nur Wijyaningrum, S. Kom, M. Kom

M. Hasyim Ratsanjani, S. Kom., M. Kom.

4.



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RTI233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 1 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Galat dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Galat sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-3			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RTI233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 2 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Persamaan Linjar Gauss dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Persamaan Linjar Gauss sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan					
Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-4			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RTI233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 3 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Persamaan Nir Lanjar dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Persamaan Nir Lanjar sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan					
Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-8			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RTI233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 4 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Integrasi Riemann dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Integrasi Riemann sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan					
Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-11			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RTI233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 5 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Interpolasi dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Interpolasi sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan					
Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-15			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	Metode Numerik				
KODE	RT1233006	BOBOT (sks) / jam	2 sks / 4 jam	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Adevian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng				
BENTUK TUGAS					
Tugas Individu					
JUDUL PENILAIAN					
Tugas 6 : Menyelesaikan soal uraian pada materi Regresi dengan menuliskan proses perhitungan sampai menemukan jawaban yang tepat					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mampu menyelesaikan soal permasalahan sesuai materi yang diajarkan					
DESKRIPSI					
Selesaikan soal permasalahan Regresi sampai menemukan jawaban yang tepat					
METODE Pengerjaan					
Mempelajari cara untuk menemukan solusi matematika sesuai soal yang diberikan					
Menyelesaikan soal permasalahan sampai menemukan proses perhitungan dan jawaban yang tepat					
BENTUK FORMAT LUARAN					
Obyek Pekerjaan: Menulis proses perhitungan matematis sesuai studi kasus yang diberikan					
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN					
Ketepatan dalam menemukan solusi matematis berupa proses perhitungan dan jawaban yang tepat sesuai studi kasus yang diberikan (Bobot 100 %)					
JADWAL PELAKSANAAN					
Minggu ke-16			1 minggu		
PUSTAKA					
Rahmad, E. C., Ikawati, D. S. E., & Syaifudin, Y. W. (2018). “Metode numerik”. Polinema Press. ISBN 9786026695888					